半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@zju.edu.cn

第三章 半导体中的杂质和缺陷能级

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

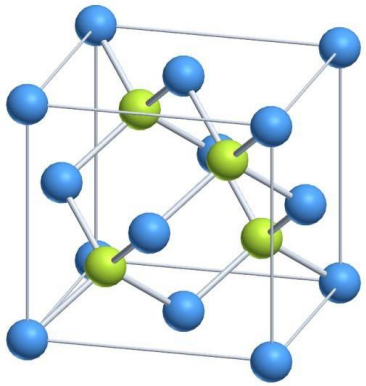
3.3 缺陷与位错能级

第三章 半导体中的杂质和缺陷能级

杂质的来源： ①原材料或器件制造中的杂质（被动）

②为了控制半导体的性质而人为引入的杂质（主动）

回顾金刚石晶体结构：



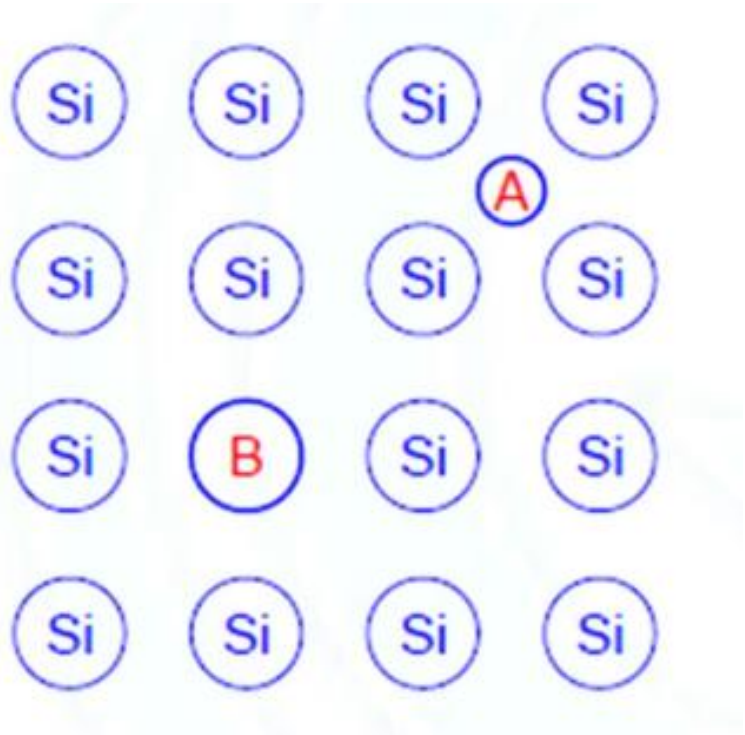
原子密度$=\frac{8}{a^3}$，把原子看作圆球，放大到相切，$2\mathrm{r}=\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{a}$

8个原子的体积$=8\times\frac{4}{3}\pi r^3$

$\frac{\text{8个原子的体积}}{\text{立方晶胞的体积}}=34\%$ ➡ 一个金刚石原胞还有66%是空隙

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.1 杂质的存在方式



A—间隙式杂质原子：杂质原子半径比较小，如Li、H等。

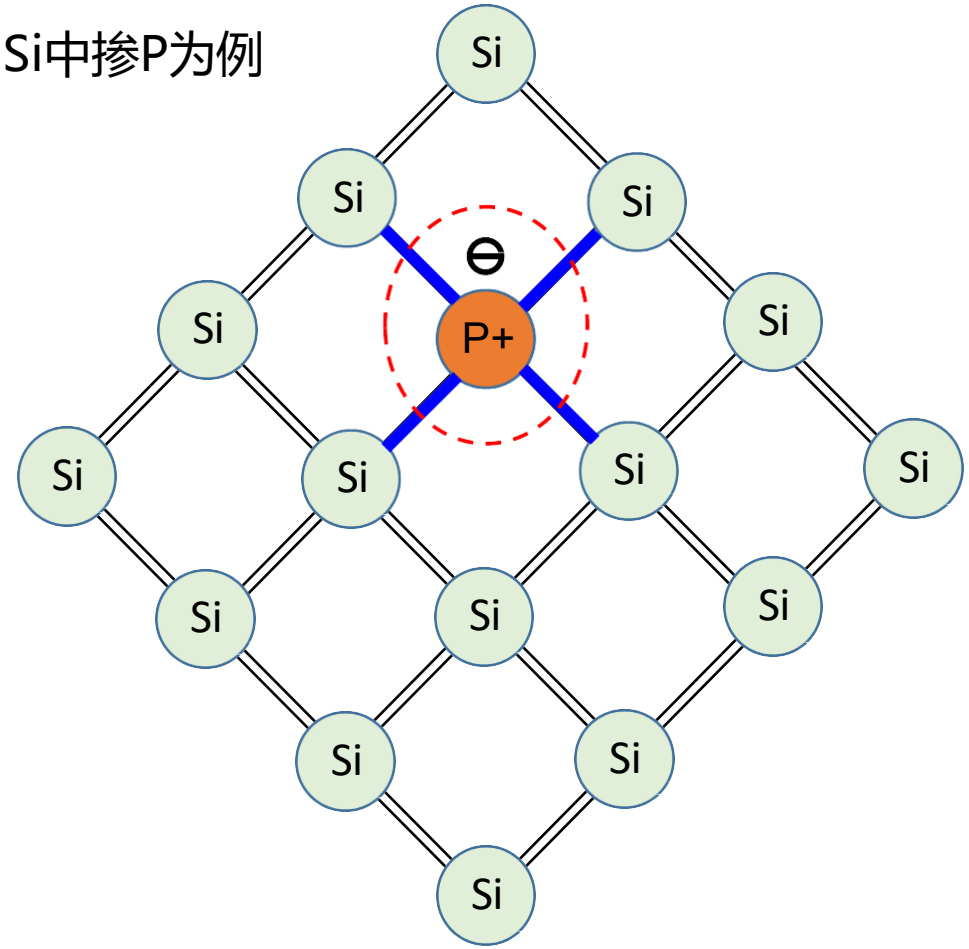
B—替位式杂质原子：杂质原子的大小与被取代的晶体原子大小比较相近，价电子壳层结构比较相近。如Si、 Ge是IV族元素，III、V族元素在Si、Ge中是替位式杂质。

杂质浓度(cm^{-3})：单位体积中的杂质原子数

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.2 施主杂质、施主能级

Si中掺P为例



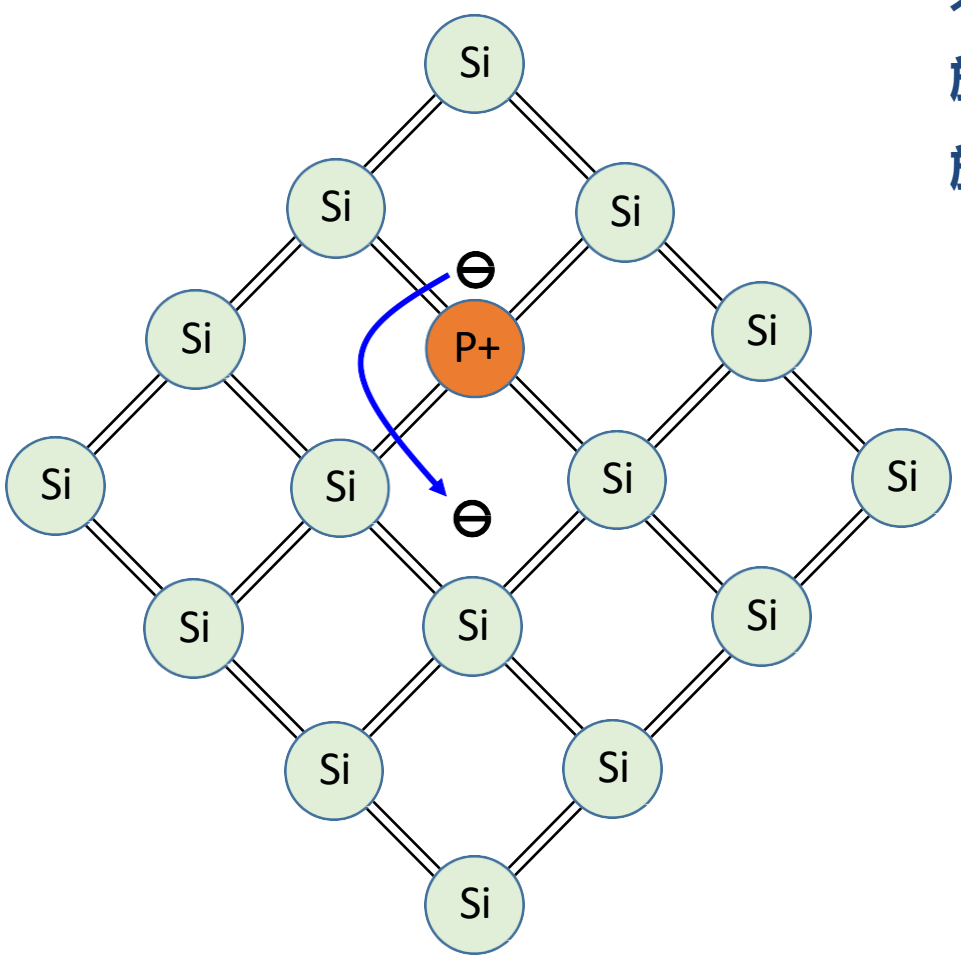
磷原子有5个价电子，其中4个价电子与周围的4个硅原子形成共价键，剩余一个价电子，被束缚在正电荷中心 P+的周围。

Si中掺P —效果→ **一个多余电子+多余的正电中心P+**

- 一个多余电子 → 被正电中心P+束缚，不能自由运动，此束缚远弱于共价键的束缚，很小的能量ΔE_D就可以使其挣脱束缚成为导电电子
- 多余的正电中心P+ → 不能运动

Figure source: Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

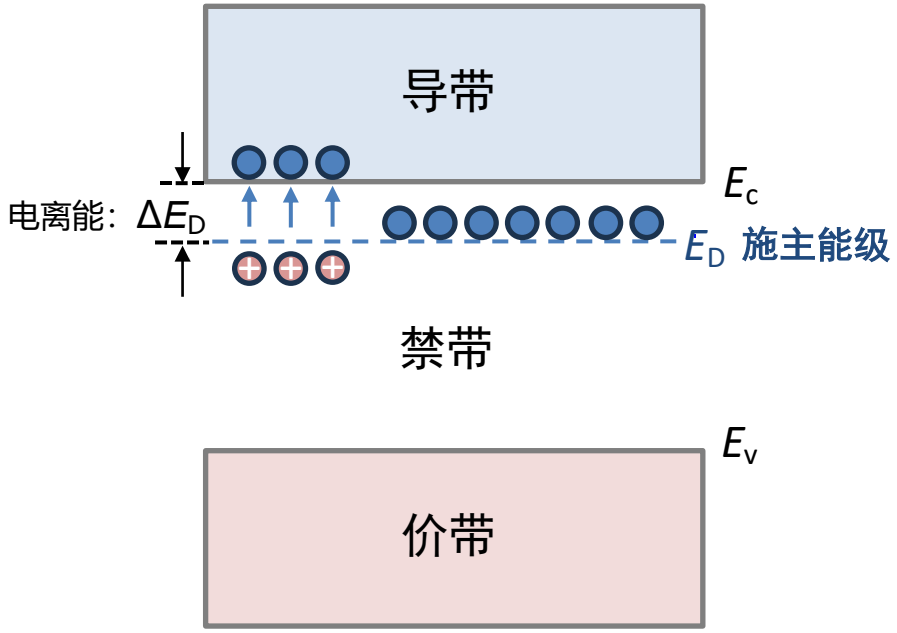
3.1 硅、锗中的杂质能级



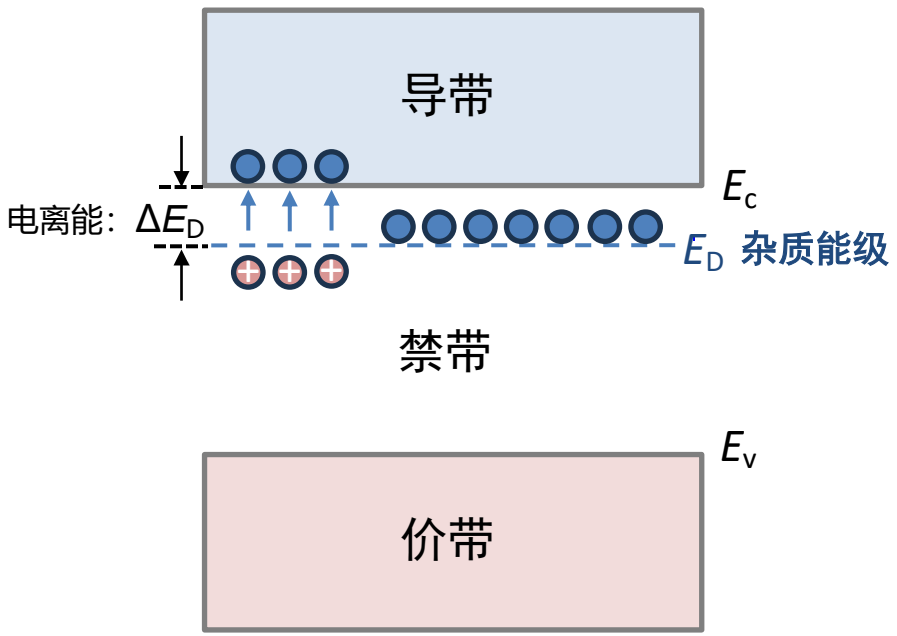
杂质电离——电子挣脱杂质原子的束缚，成为导电电子的过程。

施主能级——电子被施主杂质束缚的能量状态，记作E_D。

施主电离能——电子挣脱杂质原子的束缚，成为导电电子所需的能量，记作ΔE_D。



3.1 硅、锗中的杂质能级



- V族元素在Si、Ge中释放导电电子后，成为正电中心，称V族元素为**施主杂质**（donor）或**N型杂质**。
- 释放电子的过程称**施主电离**，施主没有电离时是电中性的，称为**束缚态**或**中性态**。施主电离后，成为了正电中心，称为**施主离化态**。
- **施主电离能** $\Delta E_D = E_c - E_D$

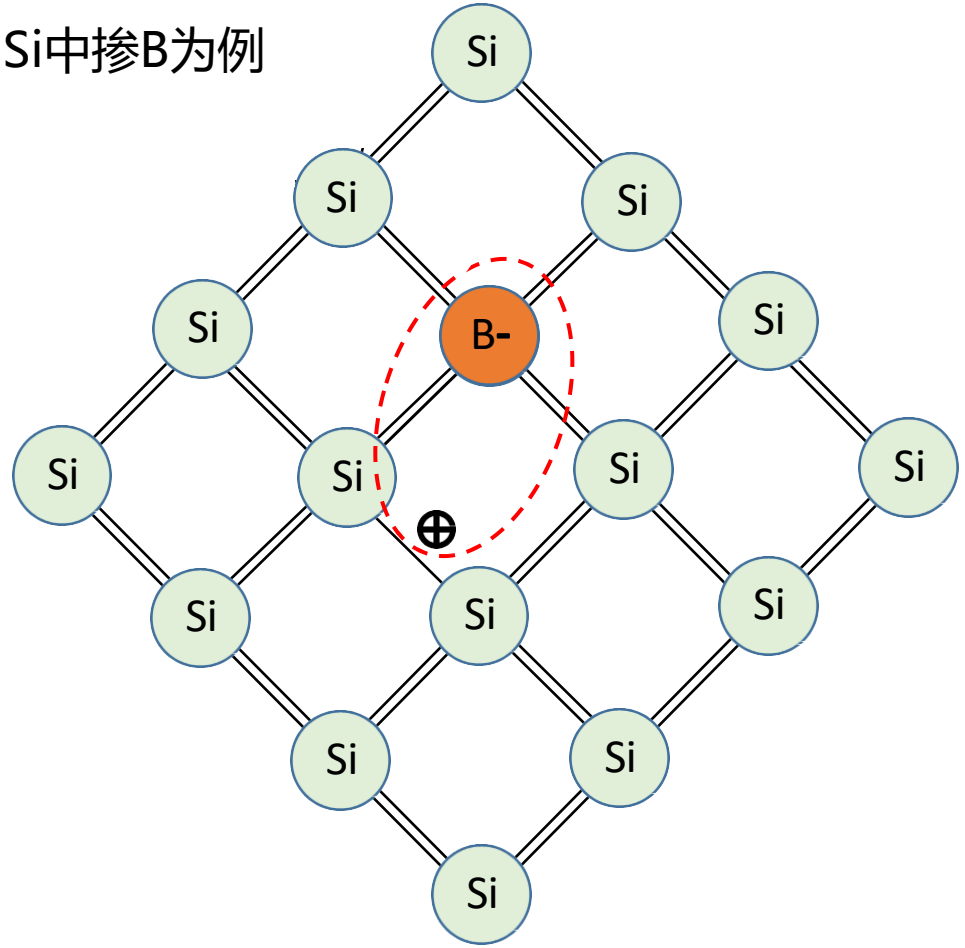
ΔE_D 的值 $\begin{cases} \text{Si中 } \Delta E_D \approx 0.04\sim0.05\text{eV} \\ \text{Ge中} \Delta E_D \approx 0.01\text{eV} \end{cases}$ 远小于E_g

- V族元素原子电离，使导电电子增多，称主要依靠电子导电的半导体为**N型半导体**。

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.3 受主杂质、受主能级

Si中掺B为例



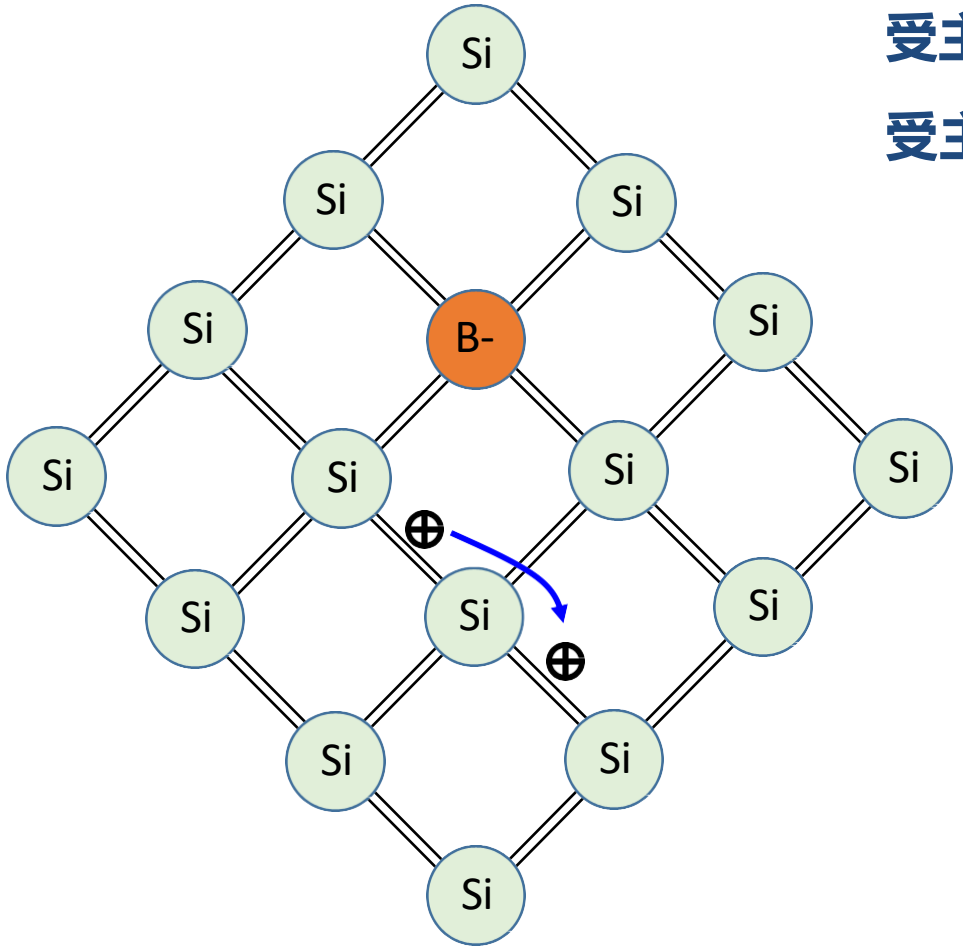
硼原子有3个价电子，当它与周围的4个硅原子形成共价键时，必须从别处的硅原子中夺取一个价电子，从而在硅晶体的共价键中产生一个空穴。

Si中掺B ⇒（效果）**一个多余空穴+多余的负电中心B⁻**

- 多余空穴：被负电中心B⁻束缚，不能自由运动，此束缚远弱于共价键的束缚，很小的能量ΔE_A就可以使其挣脱束缚成为导电空穴
- 多余的负电中心B⁻：不能运动

Figure source: Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

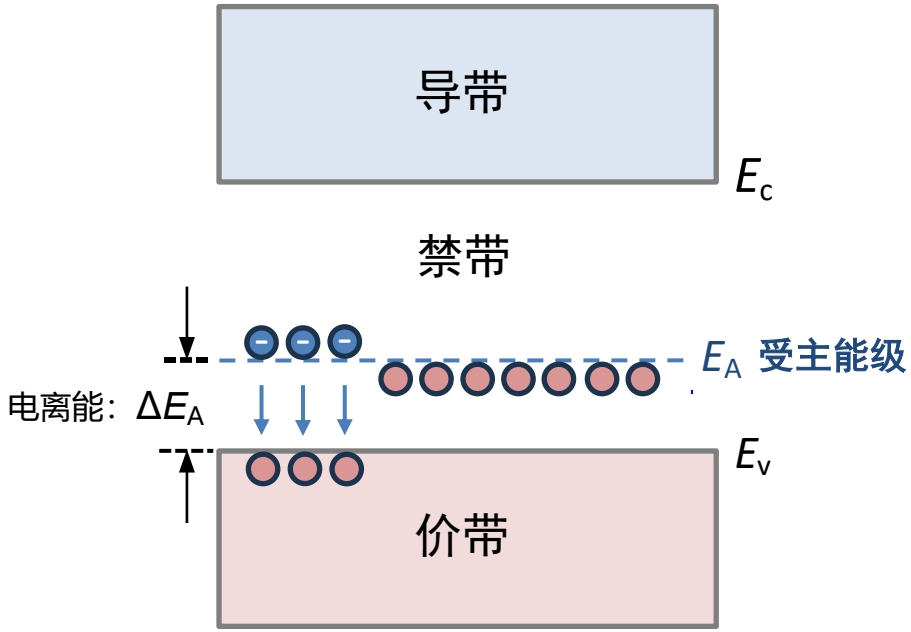
3.1 硅、锗中的杂质能级



杂质电离——空穴挣脱杂质原子的束缚，成为导电空穴的过程。

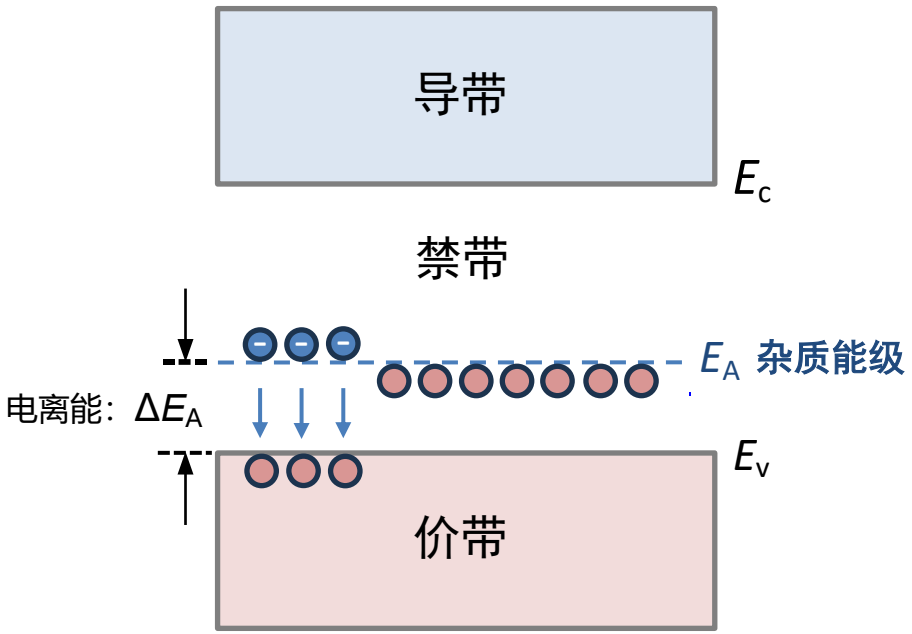
受主能级——空穴被受主杂质束缚时的能量状态，记作E_A 。

受主电离能——空穴挣脱杂质原子的束缚，成为导电空穴所需的能量，记作ΔE_A。



空穴从杂质能级跃迁到价带顶，相当于价电子从价带顶跃迁到了杂质能级上。

3.1 硅、锗中的杂质能级



- III族元素在Si、Ge中释放导电空穴后，成为负电中心，称III族元素为**受主杂质**（acceptor）或**P型杂质**。
- 释放空穴的过程称受主**电离**，受主没有电离时是电中性的，称为**束缚态**或**中性态**。受主电离后，成为了负电中心，称为**受主离化态**。
- **受主电离能** $\Delta E_A = E_A - E_v$

ΔE_A 的值 { Si中 $\Delta E_A \approx 0.045 \sim 0.065$eV；Ge中 $\Delta E_A \approx 0.01$eV } 远小于E_g

- 掺入III族元素且电离后价带中的导电空穴增多，称主要依靠空穴导电的半导体是**P型半导体**。

3.1 硅、锗中的杂质能级

小结

①III族元素掺入Si、Ge——受主杂质
禁带中引入比价带顶高ΔE_A的能级E_A { 束缚态；离化态→ 向价带提供导电空穴

②V族元素掺入Si、Ge——施主杂质
禁带中引入比导带底低ΔE_D的能级E_D { 束缚态；离化态→ 向导带提供导电电子

③III、V族元素在Si、Ge中的ΔE_D、ΔE_A很小，即施主能级离导带底很近，受主能级离价带顶很近，称为**浅能级**，对应的杂质称为**浅能级杂质**。

④室温下，Si、Ge中III、V族元素几乎全部离化。

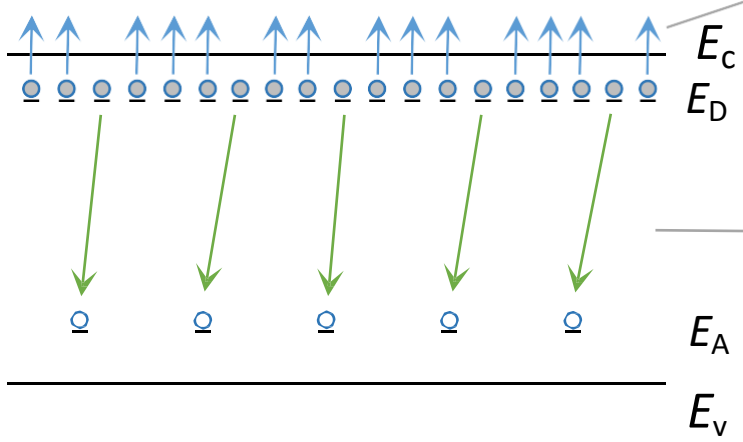
3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.4 杂质的补偿作用

杂质的补偿作用:在半导体中既掺入施主杂质又掺入受主杂质时，施主和受主杂质具有相互抵消的作用。

设：施主杂质浓度N_D(cm^{-3})，受主杂质浓度N_A(cm^{-3})，导带电子浓度n (cm^{-3})，价带空穴浓度p (cm^{-3})

①**若$N_D>>N_A$**



此过程为剩余电子电离： $n = N_D-N_A \approx N_D$

称N_D-N_A为**有效施主浓度**

此过程满足能量最低原理，T=0K也会发生

②**若 $N_A>>N_D$**，室温下，即 T=300K， $p = N_A-N_D \approx N_A$，为**有效受主浓度**

③**若 $N_A \approx N_D$**，称为高度（过度）补偿，不能向导带和价带提供电子和空穴，降低载流子迁移率和寿命，要避免。

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.5 深能级杂质

① 非III族非V族在 Si、Ge 的禁带中产生的施主能级 E_D 离 E_c 比较远，而产生的受主能级 E_A 离 E_v 较远，称为**深能级**，对应的杂质称为**深能级杂质**。

② 深能级杂质可产生多次电离，每次电离对应一个能级，所以这些杂质在 Si、Ge 的禁带中往往引入若干个能级，且有的杂质既引入施主能级又引入受主能级。

③ 深能级杂质主要是替位式杂质。

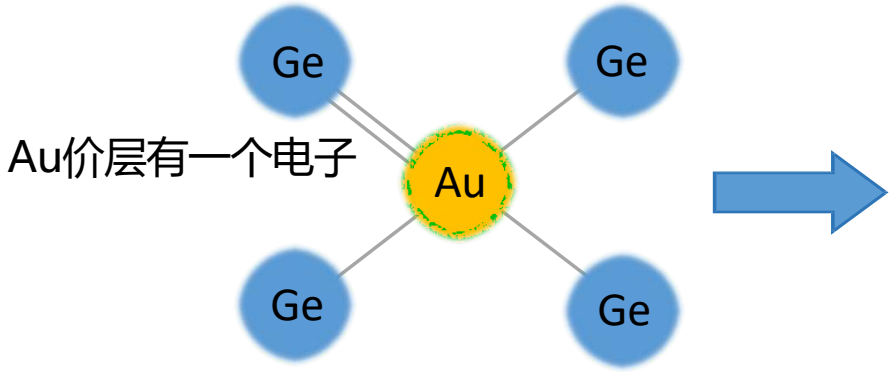
深能级杂质一般含量较少（与浅能级比）并且能级较深，它们对载流子浓度和导电类型的影响不显著，**主要起复合中心的作用——促进复合，**作为复合中心的杂质与缺陷一般在禁带中引入一个或几个深能级，它们既可以俘获电子又能俘获空穴，从而促进复合过程。

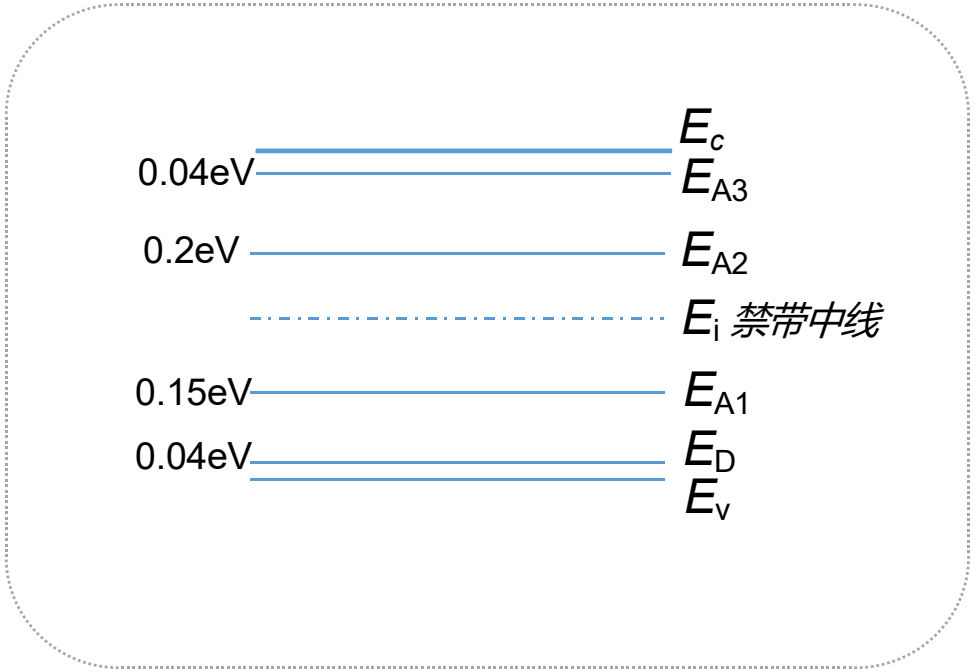
3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.5 深能级杂质

非III族非V族在Si、Ge的禁带中也产生杂质能级。

以Ge中掺I族元素Au为例 $5s^25p^65d^{10}6s^1$

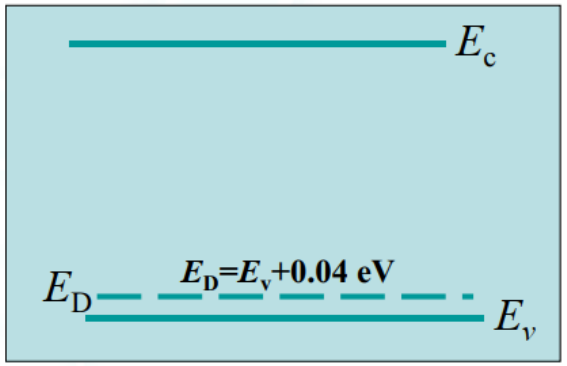




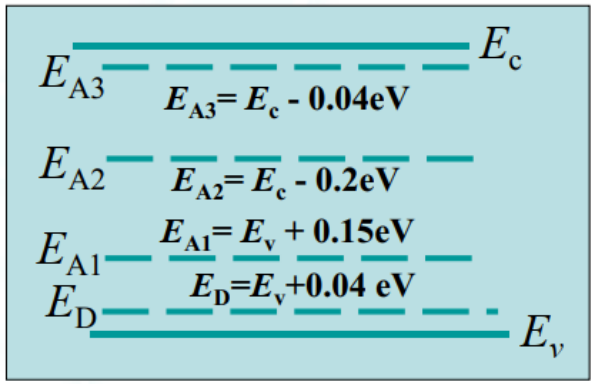
五种带电状态： Au^+ Au^0 Au^- Au^{2-} Au^{3-}

E_D E_{A1} E_{A2} E_{A3}

3.1 硅、锗中的杂质能级



Au失去一个电子——施主



Au得到电子——受主

a. 中性Au^0的一个价电子可以电离释放到导带，形成**施主能级E_D**，其电离能E_c-E_D，该电子被共价键束缚，仅略小于E_g。

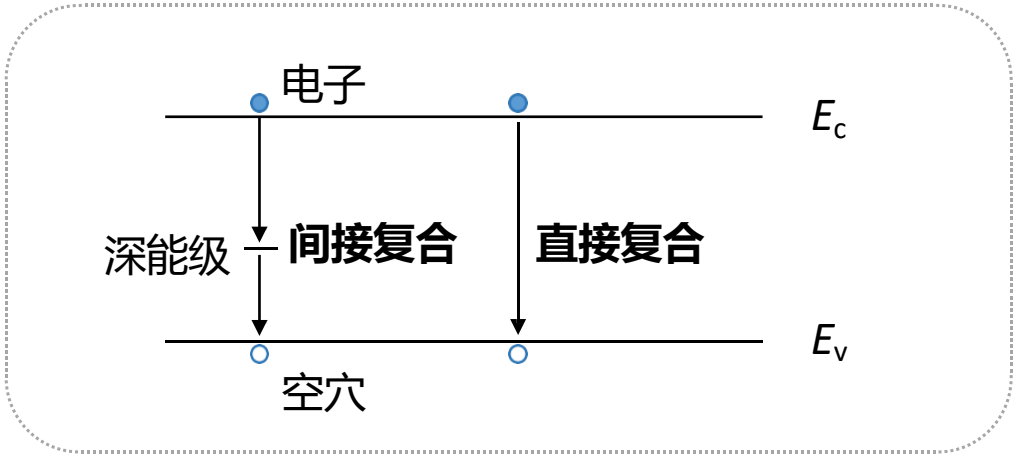
b. 中性Au^0为了与周围4个Ge原子形成共价键还可以从价带**接受3个电子**，形成**E_{A1}、E_{A2}、E_{A3}**3个**受主能级:**

- 接受一个电子给Au^0使之成为Au^-，电离能 E_{A1}-E_v；
- 接受第二个电子给Au^-使之成为Au^{2-}，电离能 E_{A2}-E_v；
- 接受第三个电子给 Au^{2-}使之成为Au^{3-}，电离能 E_{A3}-E_v。

总结： Au在Ge中有五种状态：Au^0、Au^+、Au^-、Au^{2-}、Au^{3-}，对应了4个能级 E_D、E_{A1}、E_{A2}、E_{A3}。上述 Au^-、Au^{2-}、Au^{3-} 分别表示 Au^0 成为带一个、两个、三个电子电荷的负电中心。因为库伦斥力的作用，接受电子越多越困难，所以 $E_{A3}>E_{A2}>E_{A1}$。深能级杂质引入的能级不能同时全部存在，如 Ge 中掺 Au 最多只能存在两个能级。

3.1 硅、锗中的杂质能级

3.1.5 深能级杂质



当复合中心俘获一个电子之后，如果再俘获一个空穴，则电子与空穴复合而消失，复合中心便恢复原状。这种促进电子与空穴复合的作用好象是一个“台阶”。有了这个台阶，电子与空穴的复合即分两步来完成，这种复合过程又称**间接复合**。

直接复合是指导带中的电子与价带中的空穴直接相遇而消失。

3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

Ⅲ 族元素 B、 Al、 Ga、 In、 Tl

Ⅴ 族元素 N、 P、 As、 Sb、 Bi

组成的二元化合物称为Ⅲ-Ⅴ族化合物化学比为1： 1

如，GaAs晶体，化学比Ga：As=1：1

杂质的存在方式：

替位式
- 替代III族 周围是4个V族元素，如右图中A
- 替代V族 周围是4个III族元素，如右图中B

间隙式
- 周围是4个III族元素
- 周围是4个V族元素

如右图中C



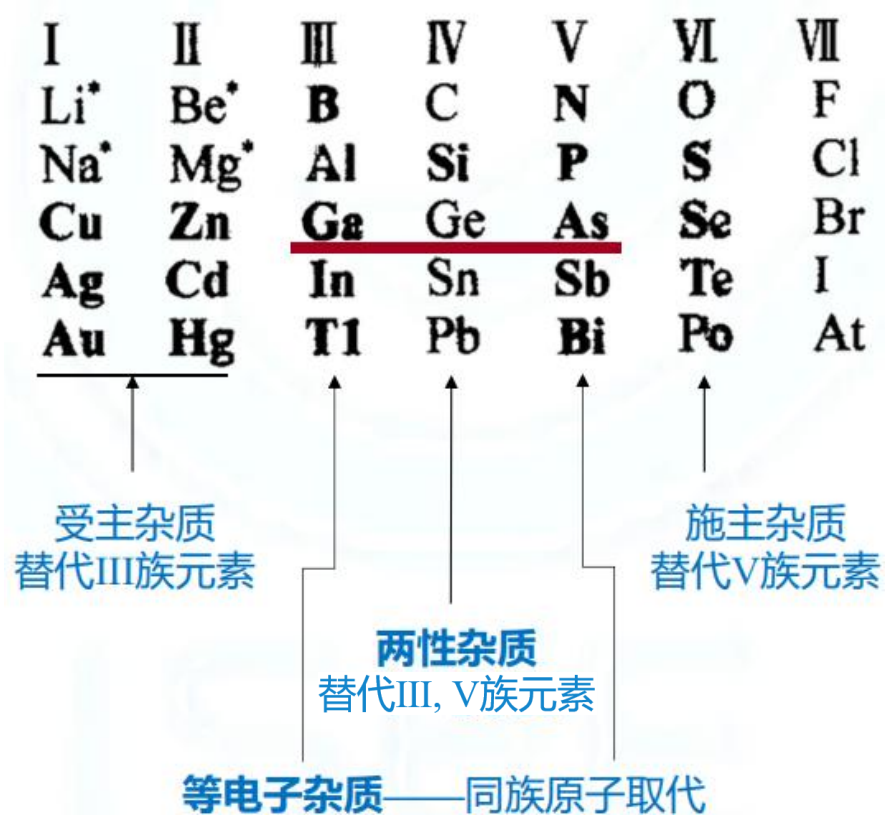
Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P45

3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

3.1.6 各族元素在GaAs中的杂质行为

① **II族元素**：通常取代III族元素而位于格点上，因为比III族元素缺少一个价电子，有获得一个电子完成共价键的倾向（受主杂质）引入浅受主能级。

② **VI族元素**：通常取代V族元素而位于其格点位置，因为IV族元素比V族元素多一个价电子，表现为施主杂质，引入施主能级。（有浅、有深）



3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

③ IV族元素:

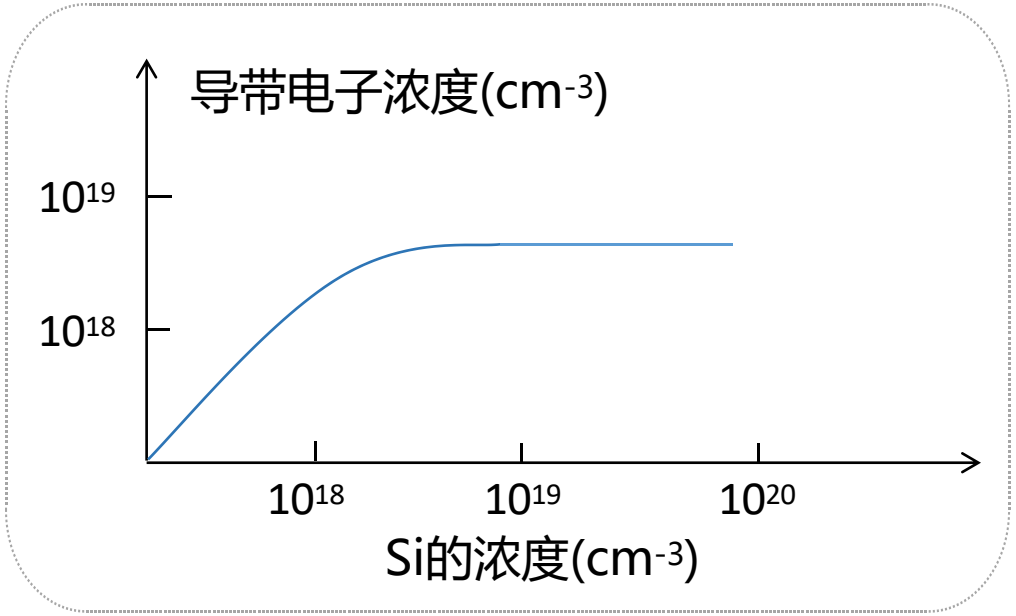
IV族杂质原子杂乱分布于III-V族化合物半导体的格点上

掺杂浓度较低，IV族取代III族元素，**施主作用**

掺杂浓度较高，IV族取代V族元素，**受主作用**

→ 双重作用

如GaAs中掺Si的具体表现:



a. 在掺 Si 浓度<10^{18} cm^{-3}时， Si 全部取代 Ga 位而起施主作用，这时掺Si 浓度和电子浓度一致；

b. 而在掺 Si 浓度> 10^{18} cm^{-3}时，部分 Si 原子开始取代As 位，出现补偿作用，从而降低了有效施主杂质浓度，使电子浓度趋于饱和。

3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

④ 当**III族元素**和**V族元素**掺入非自身形成的III-V族化合物半导体中时，禁带中不引入能级。

等电子陷阱：在晶体中，通过引入一个与基质原子**价电子数相同**但**电负性不同**的杂质原子，从而在禁带中产生一个能够**捕获电子或空穴**的带电中心。

N取代P
- N的电负性3，共价半径0.70Å
- Bi的电负性1.9，共价半径1.46Å
- P的电负性2.1，共价半径1.10Å

→ **电负性、共价半径差别大**

N具有较强的获取电子的能力 → N取代P能俘获电子成为负电中心

Bi具有较强的获取空穴的能力 → Bi取代P能俘获空穴成为正电中心

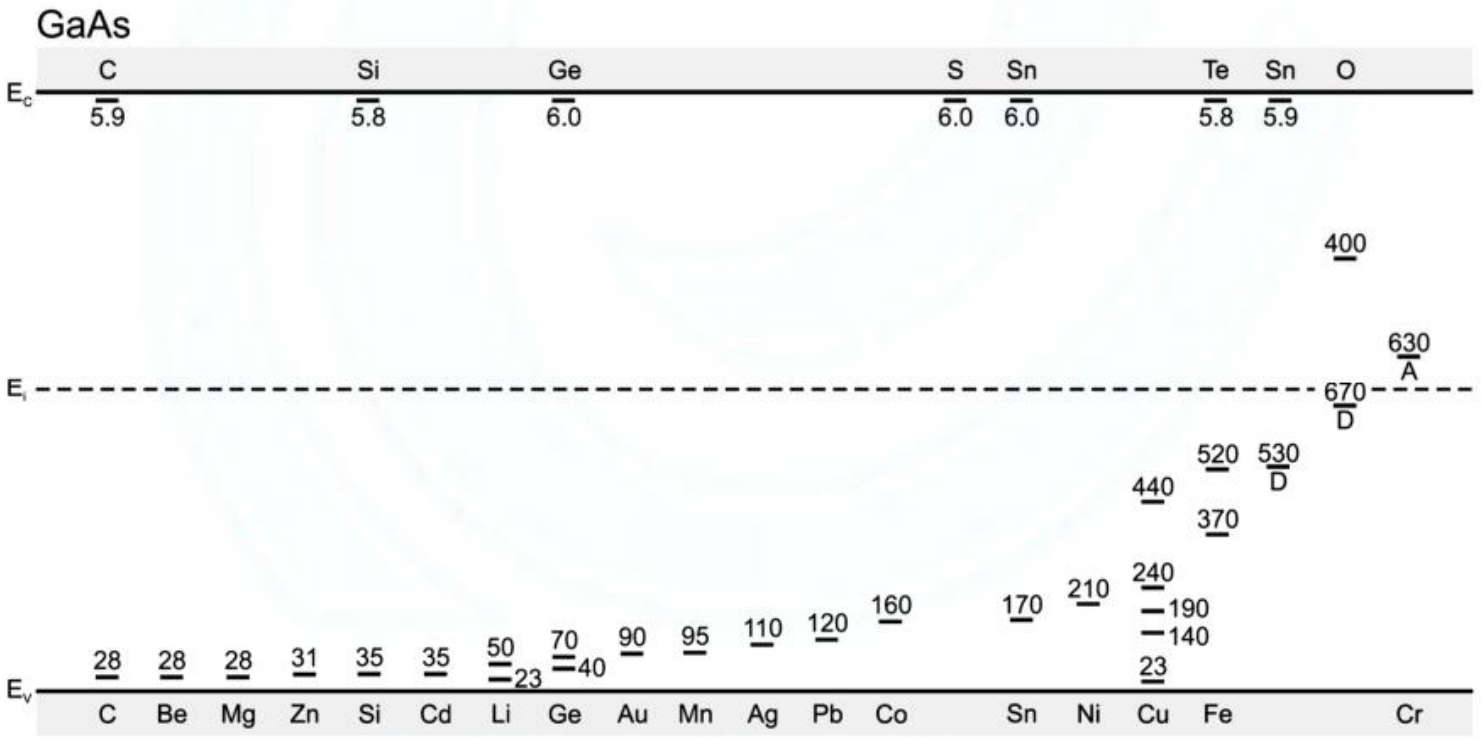
→ **等电子陷阱**

等电子陷阱俘获载流子之后成为带电中心，因为库伦引力的作用又能俘获另一种带相反电荷的载流子——称为**束缚激子**（中性）。

3.2 III-V族化合物半导体中的杂质能级

⑤ **I族元素**:Cu、Ag、Au在GaAs中引入受主能级。

⑥ **过渡元素**:Cr、Mn、Fe、Co、Ni在GaAs中引入深受主能级。



各族元素在GaAs中的杂质能级分布情况

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P47

3.3 缺陷与位错能级

3.3.1 点缺陷

① 热缺陷（Frenkel缺陷，Schottky缺陷）

温度一定，格点原子在平衡位置附近做震动，因涨落的存在，一部分原子可以获得足够的能量，挣脱周围原子的束缚挤入到间隙位置，出现间隙原子和相应的空位，称间隙原子和空位成对出现的缺陷为**Frenkel（弗伦克尔）缺陷。**

如果间隙原子运动到晶体的表面并形成新的原子层，则体内只有空位存在称**Schottky（肖特基）缺陷。** Frenkel缺陷和Schottky缺陷同时存在，并且Schottky缺陷的浓度远大于Frenkel缺陷的浓度。

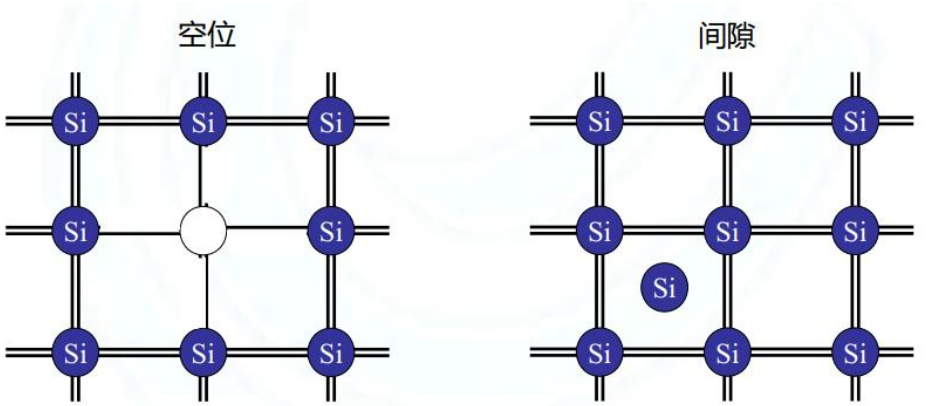


Frankel 缺陷
间隙原子—空位成对出现



Schottky缺陷
只形成空位

3.3 缺陷与位错能级



② **空位，间隙原子**

对Si、Ge的晶体：

空位最近邻有四个原子，各有一个未成键的价电子，倾向于接受电子——起受主作用，

间隙原子自身有4个未成对的价电子，可以是施主的作用，也可以是受主的作用。

对于 Ga : As ≠ 1，也会出现空位。

③ **替位原子（反结构缺陷）**

替位原子缺陷，出现在化合物半导体中， 例如二元化合物半导体AB

- A取代了B，记作A_B，受主作用
- B取代了A，记作B_A，施主作用

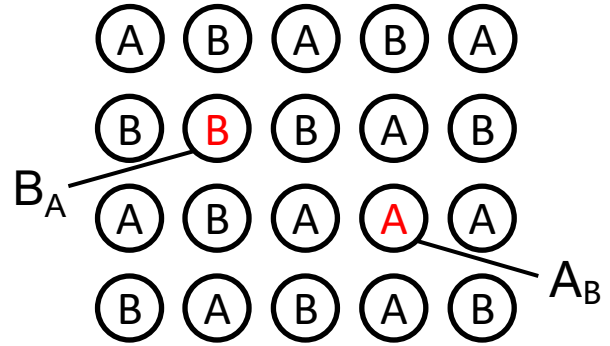
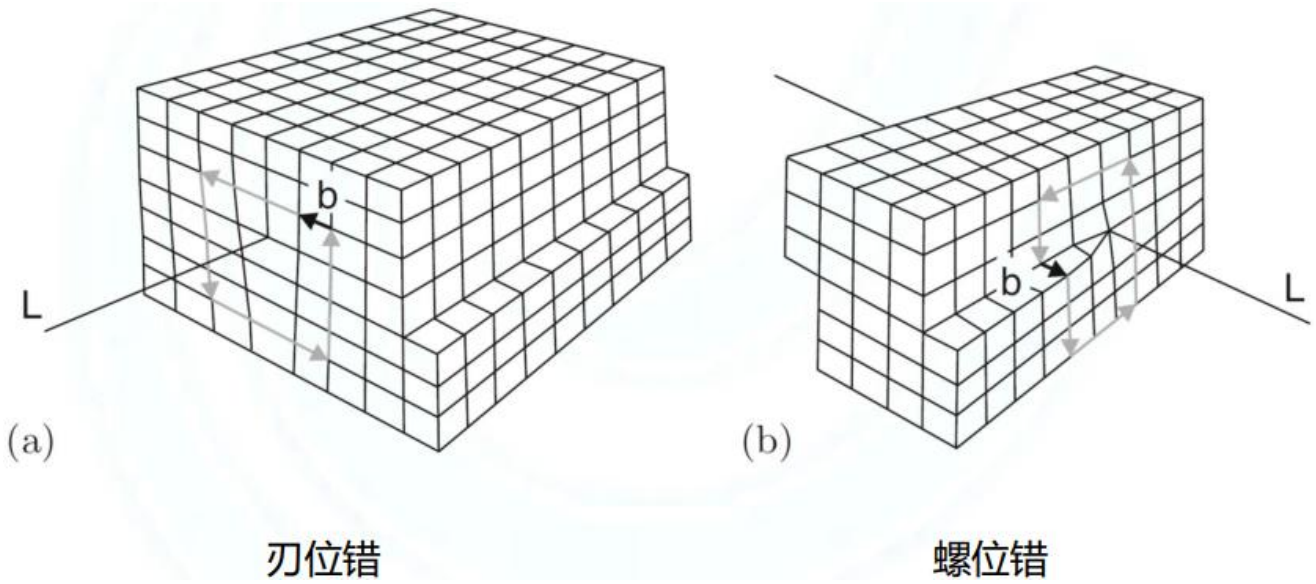


Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P53

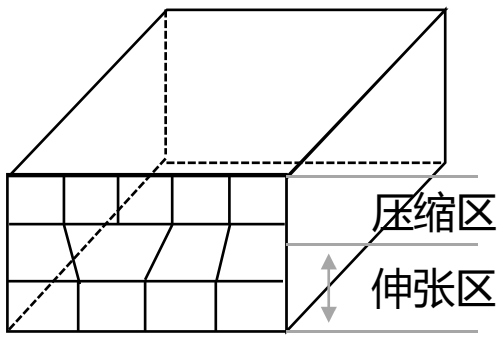
3.3 缺陷与位错能级

3.3.2 线缺陷——位错



刃位错　　螺位错

位错产生的一排多余原子是不饱和键，有一个不成对的电子，若失去电子——施主，俘获电子——受主 。



位错的影响

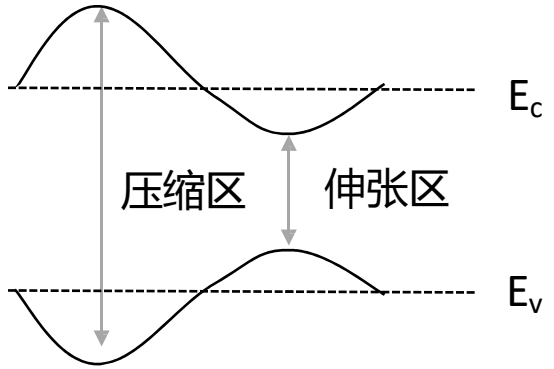


Figure source : CSDN